Nota Técnica: Projeção Espacial do Modelo Econométrico de Produtividade Leiteira no Sudeste (2008–2023)

Álgebra de Mapas Contínua, Efeitos do Estresse Térmico e Máscara Temática MapBiomas Coleção 9

02 de October de 2026

1. Contexto Institucional e Descrição do Banco de Dados (SIG Embrapa)

Esta nota técnica documenta os **rasters GeoTIFF (`.tif`) da projeção espacial do modelo econométrico de produtividade leiteira** para a **Região Sudeste**, período de **2008 a 2023**.

A modelagem une dados climáticos contínuos de alta resolução espacial (**ITU** das estações automáticas do INMET e **Chuva** do UNIPLU-BR), produção do IBGE (Pesquisa da Pecuária Municipal – PPM) e o recorte estrito das áreas forrageiras da **Classe 15 (Pastagem)** da Coleção 9 do MapBiomas.

Tabela 1: Especificações técnicas dos produtos raster gerados.

Parâmetro	Especificação
Formato e Compressão	GeoTIFF (.tif) com compressão LZW sem perdas
Sistema de Referência (CRS)	WGS 84 (EPSG:4326) — Coordenadas Geográficas
Resolução Espacial da Grade	0,02695° (~3,0 km por pixel)
Dimensões da Matriz	412 linhas x 500 colunas (206.000 células)
Extensão (Bounding Box)	Oeste: -53,12°, Leste: -39,64°, Sul: -25,33°, Norte: -14,23°
Tipo de Dado do Pixel	Float32 (valores contínuos de impacto % e Litros/vaca)
Tratamento de NoData	NaN (not-a-number) / Transparência nativa
Máscara Temática de Pastagem	MapBiomas Coleção 9 (Classe 15 — Pastagem: 33.640 células)
Variáveis Climáticas de Entrada	ITU Crítico (INMET) e Precipitação Anual (UNIPLU-BR)
Dado Base de Produção Leiteira	IBGE — Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM 2008–2023)

---

2. Metodologia

2.1. O Modelo Econométrico de Painel

Conforme a modelagem de efeitos fixos bidirecionais de município e ano, a produtividade leiteira ($\ln Y$) é explicada pelo estresse térmico crônico e pela disponibilidade hídrica:

$$\ln(Y_{it}) = \alpha_i + \gamma_t + \beta_{\text{calor}} \cdot \text{ITU}_{it} + \beta_{\text{chuva}} \cdot \text{Chuva}_{it} + \varepsilon_{it}$$

com os coeficientes estruturais estimados:

$$\beta_{\text{calor}} = -0{,}00282 \quad (t = -4{,}17;\ p < 0{,}001)$$

$$\beta_{\text{chuva}} = +0{,}000117 \quad (t = 2{,}13;\ p < 0{,}05)$$

2.2. Projeção Espacial Pixel a Pixel no Raster

Como o modelo isola o efeito marginal, aplicou-se a equação diretamente sobre as matrizes geográficas contínuas restritas às células de pastagem $\mathbf{x} = (\text{lon}, \text{lat})$:

1. **Penalidade Percentual Isolada do Calor (%):**

$$\Delta\%_{\text{calor}}(\mathbf{x}) = \left(\exp\left(\beta_{\text{calor}} \cdot R_{\text{ITU}}(\mathbf{x})\right) - 1\right) \times 100$$

2. **Efeito Percentual da Chuva (% centrado na média regional):**

$$\Delta\%_{\text{chuva}}(\mathbf{x}) = \left(\exp\left(\beta_{\text{chuva}} \cdot \left(R_{\text{Chuva}}(\mathbf{x}) - \overline{\text{Chuva}}\right)\right) - 1\right) \times 100$$

3. **Balanço Climático Líquido Combinado (%):**

$$\Delta\%_{\text{líquido}}(\mathbf{x}) = \left(\exp\left(\beta_{\text{calor}} \cdot \left(R_{\text{ITU}}(\mathbf{x}) - \overline{\text{ITU}}\right) + \beta_{\text{chuva}} \cdot \left(R_{\text{Chuva}}(\mathbf{x}) - \overline{\text{Chuva}}\right)\right) - 1\right) \times 100$$

4. **Perda Física Estimada de Leite (Litros por vaca ao ano):**

$$\text{Perda de Leite}_{\text{anual}}(\mathbf{x}) = Y_{\text{base}}(\mathbf{x}) \times \left(1 - \exp\left(\beta_{\text{calor}} \cdot R_{\text{ITU}}(\mathbf{x})\right)\right)$$

5. **Taxa Média Mensal de Perda (Litros por vaca ao mês):**

$$\text{Perda de Leite}_{\text{mensal}}(\mathbf{x}) = \frac{\text{Perda de Leite}_{\text{anual}}(\mathbf{x})}{12}$$

3. Síntese dos Resultados Espaciais no Sudeste

A Tabela 2 sumariza a distribuição estatística calculada sobre as 33.640 células de pastagem do Sudeste brasileiro.

Tabela 2: Estatísticas descritivas dos produtos raster do modelo econométrico nas pastagens do Sudeste.

Variável Espacial Mapeada	Unidade	Média Regional	Mediana	Mínimo	Máximo / P90
Produtividade Base (Y_0)	L/vaca/ano	1.769,3	1.624,8	534,3	10.144,4
Penalidade do Estresse Térmico	%	-15,10%	-14,86%	-37,17%	-0,03%
Efeito da Precipitação Anual	%	+0,03%	+0,52%	-5,74%	+17,62%
Balanço Climático Líquido	%	+0,76%	-0,03%	-28,01%	+38,10%
Leite Perdido Anual por Calor	L/vaca/ano	225,5	209,3	0,5	416,9 (P90)
Leite Perdido Mensal Médio	L/vaca/mês	18,8	17,4	0,04	34,7 (P90)

3.1. Interpretação Cartográfica

A Figura 1 apresenta o zoneamento integrado em dois painéis alinhados espacialmente nas pastagens do Sudeste (2008–2023): o **Painel A (superior)** mapeia a frequência anual de dias em estresse térmico crítico (ITU > 79), enquanto o **Painel B (inferior)** exibe a projeção do modelo econométrico com paleta divergente (*RdYlBu*), evidenciando a estrita correspondência espacial entre os focos de calor e as maiores perdas de produtividade.

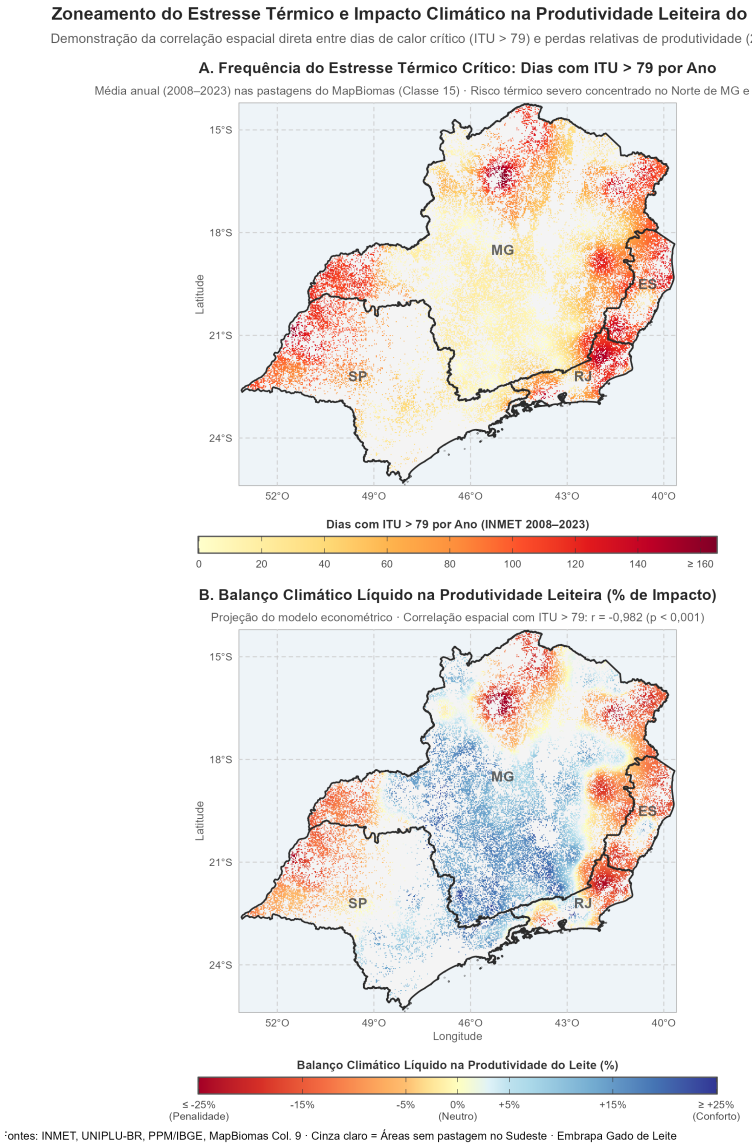


Figura 1: Zoneamento cartográfico integrado: (A) Frequência anual de dias com estresse térmico crítico ($ITU > 79$); (B) Balanço climático líquido na produtividade leiteira (%). A correspondência espacial evidencia a correlação direta ($r = -0{,}982$) entre a concentração de calor extremo no Norte de MG / Noroeste de SP e as maiores penalidades relativas.

A leitura cartográfica da Figura 1 e das matrizes contínuas revela:

Divergência entre Impacto Percentual (%) e Perda Física Absoluta (Litros): - Ressalta-se que, enquanto o Norte de Minas sofre as perdas percentuais mais agudas (-25%), o volume físico de leite perdido é maior nas bacias intensificadas do Centro/Sul Mineiro e interior paulista: a perda de 15% sobre uma base de 4.500 L/vaca/ano retira mais de 650 L/vaca/ano, confirmando a alta sensibilidade econômica do investimento tecnológico em áreas não refrigeradas.

4. Códigos Computacionais Utilizados

4.1. Rotina de Álgebra de Mapas Econométrica e Mascaramento MapBiomas (Python)

```
import numpy as np
import rasterio

def projetar_modelo_raster(f_itu, f_chuva, f_prod_base, f_ndvi, out_dir):
    """Executa a algebra de mapas do modelo econometrico sobre as pastagens."""
    BETA_CALOR = -0.00282
    BETA_CHUVA = +0.000117

    with rasterio.open(NDVI_TIF) as src_ref:
        profile = src_ref.profile.copy()
        mat_ndvi = src_ref.read(1)

    mat_itu = rasterio.open(f_itu).read(1)
    mat_chuva = rasterio.open(f_chuva).read(1)
    mat_prod = rasterio.open(f_prod_base).read(1)

    # Mascara estrita: celulas com pastagem MapBiomas (NDVI > 0.05) e dados validos
    mask = (mat_ndvi > 0.05) & np.isfinite(mat_prod) & np.isfinite(mat_itu) & np.isfinite(mat_chuva)

    # 1. Penalidade percentual do calor (%)
    calor_pct = np.full(mat_ndvi.shape, np.nan, dtype=np.float32)
    calor_pct[mask] = (np.exp(BETA_CALOR * mat_itu[mask]) - 1.0) * 100.0

    # 2. Balanco climatico liquido combinado (%)
    liq_pct = np.full(mat_ndvi.shape, np.nan, dtype=np.float32)
    d_log = BETA_CALOR * (mat_itu[mask] - np.mean(mat_itu[mask])) + \
            BETA_CHUVA * (mat_chuva[mask] - np.mean(mat_chuva[mask]))
    liq_pct[mask] = (np.exp(d_log) - 1.0) * 100.0

    # 3. Perda anual e mensal em Litros por vaca
    perda_l_ano = np.full(mat_ndvi.shape, np.nan, dtype=np.float32)
    perda_l_ano[mask] = mat_prod[mask] * (1.0 - np.exp(BETA_CALOR * mat_itu[mask]))
    perda_l_mes = perda_l_ano / 12.0

    # Gravacao dos rasters GeoTIFF com NoData = NaN
    profile.update(dtype=np.float32, nodata=np.nan, compress="lzw")
    with rasterio.open(f"{out_dir}/modelo_perda_leite_l_vaca_pastagem.tif", "w", **profile) as dst:
        dst.write(perda_l_ano, 1)
    with rasterio.open(f"{out_dir}/modelo_perda_leite_mensal_l_vaca_pastagem.tif", "w", **profile) as dst:
        dst.write(perda_l_mes, 1)
```

4.2. Rotina de Extração e Validação Espacial em R (terra)

```r
library(terra)

validar_modelo_pastagem <- function(dir_rasters) {
  r_itu       <- rast(file.path(dir_rasters, "itu_inmet_idw_anual_3km_sudeste.tif"))
  r_chuva     <- rast(file.path(dir_rasters, "chuva_uniplu_anual_sudeste.tif"))
  r_ndvi      <- rast(file.path(dir_rasters, "ndvi_pastagem_anual_sudeste.tif"))
  r_prod      <- rast(file.path(dir_rasters, "produtividade_leite_base_pastagem.tif"))
  r_perda_ano <- rast(file.path(dir_rasters, "modelo_perda_leite_l_vaca_pastagem.tif"))
  r_perda_mes <- rast(file.path(dir_rasters, "modelo_perda_leite_mensal_l_vaca_pastagem.tif"))

  s <- c(r_itu, r_chuva, r_ndvi, r_prod, r_perda_ano, r_perda_mes)
  names(s) <- c("itu", "chuva", "ndvi", "prod_base", "perda_ano", "perda_mes")

  # Converte matriz para dataframe desconsiderando NoData (NaN)
  df <- as.data.frame(s, na.rm = TRUE)

  cat("Total de celulas de pastagem analisadas:", nrow(df), "\n")
  cat("Produtividade media base:", mean(df$prod_base), "L/vaca/ano\n")
  cat("Perda media anual por calor:", mean(df$perda_ano), "L/vaca/ano\n")
  cat("Perda media mensal por calor:", mean(df$perda_mes), "L/vaca/mes\n\n")

  # Matriz de correlacao espacial
  mat_cor <- cor(df)
  print(round(mat_cor, 3))
  return(df)
}
```